

自動化搬運與 TikTok 被動收入 PIPELINE

AI Agent 專用開發計畫書 (PRD / Technical Specification)

PRD v1.0

AI Agent Execution Ready

一、專案總覽與目標

本計畫旨在建立一套全自動化的影片搬運與發布系統。系統將自動監控「乾淨世界 (Ganjing World)」指定頻道，自動下載最新影片、進行格式裁切與剪輯優化、利用 AI 生成熱門標題與標籤，並透過自動化腳本排程發布至 TikTok，全程無須人工干預。

二、技術棧與開發環境 (Tech Stack)

模組/功能	建議技術/套件	用途說明
核心語言	Python 3.10+	主要邏輯編寫與排程控管
影片下載	yt-dlp	解析乾淨世界頻道與高畫質影片下載
影片處理	ffmpeg-python / moviepy	轉碼、轉 9:16 豎屏、背景模糊襯底
文案生成	OpenAI API (gpt-4o-mini)	自動生成爆款標題與相關 Hashtags
自動上傳	playwright / selenium	模擬真實瀏覽器上傳至 TikTok
狀態紀錄	sqlite3	防止重複下載與記錄執行 Log

三、系統架構與工作流程 (Pipeline Architecture)

1. Target Scraping (監控與抓取)

使用 yt-dlp 定期掃描乾淨世界指定頻道，比對 SQLite 數據庫找出新影片。

2. Video Processing (影片前處理)

利用 FFmpeg 將 16:9 橫屏影片轉為 9:16 (1080x1920) TikTok 標準格式，並做畫質強化。

3. AI Content Generation (AI 文案生成)

根據原標題與內容摘要，經由 GPT 生成吸睛標題與 3-5 個高流量 Hashtags。

4. Automated Uploading (自動發布)

使用 Playwright 載入 Cookies 免登入，自動填寫文案並發布影片。

5. Log & Notification (紀錄與通知)

四、Agent 詳細任務拆解 (Task Breakdown)

Task 1: 數據庫與歷史紀錄模組 (`database.py`)

- 目標：建立 SQLite 數據庫，記錄已處理過的影片 ID/URL，避免重複下載與重複發布。
- Schema 規劃：`videos (id, ganjing_id, title, status, created_at, uploaded_at)`

Task 2: 影片監控與下載模組 (`downloader.py`)

- 目標：自動檢測目標頻道，下載尚未處理的 MP4 影片至 `temp/raw/` 目錄。
- 規範：限制影片時長（如過濾大於 10 分鐘的影片或進行切片）。

Task 3: 自動剪輯與格式轉化模組 (`video_processor.py`)

- 目標：將橫屏影片轉換為 9:16 豎屏 (1080x1920)。
- 邏輯：採用「中央裁切」或「上下模糊襯底」模式，確保視覺效果最佳，輸出至 `temp/processed/`。

Task 4: 文案與標籤自動生成模組 (`content_generator.py`)

- 目標：呼叫 OpenAI API 生成適合 TikTok 演算法的爆款文案。
- Prompt 策略：要求生成繁體中文吸引人的標題，附帶 3-5 個相關話題標籤（如 `#fyp #viral`）。

Task 5: TikTok 自動發布模組 (`uploader.py`)

- 目標：以 `Playwright` 實現自動化上傳。
- 關鍵機制：持久化 Session / Cookies 避開二次驗證，加上隨機延遲（Random Sleep 3-5s）模擬真人動作。

Task 6: 排程與主控模組 (`main.py`)

- 目標：整合 Task 1 至 5，設定每日定時執行（如每日 12:00 及 18:00 各上傳一篇），並清理 `temp/` 快取目錄。

五、風控與防封號規範 (Critical Constraints)

⚠️ TikTok 風控重點注意事項

1. 發布頻率：單一帳號每日自動發布不得超過 2~3 支影片。
2. IP 穩定度：若部署於 GCP / AWS / VPS 等雲端伺服器，必須搭配獨立住宅代理 IP (Residential Proxy)，避免使用機房 IP 導致帳號封鎖。
3. 人機驗證處理：遭遇 CAPTCHA 驗證時，系統需暫停運作並自動發送 Telegram/LINE 通知提醒手動介入，切勿暴力重試。